

## Consigna para Examen Final

### 1. Logro a evaluar:

Al finalizar el curso, el estudiante analiza las características eléctricas y el comportamiento de las máquinas eléctricas estáticas y rotativas, mediante el análisis teórico y uso de software especializado para su aplicación en la industria y los sistemas eléctricos.

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el comportamiento de máquinas de corriente alterna asíncrona y síncrona para su aplicación en la industria y en los sistemas eléctricos.

### 2. Indicaciones generales:

Resuelva diez preguntas (ocho de tipo cerradas y dos de desarrollo), en base a cuatro casos que requieren la aplicación de la teoría desarrollada y los ejemplos numéricos expuestos en el curso.

La evaluación se realiza a través de la plataforma virtual de aprendizaje, y tiene una duración de noventa minutos. Las respuestas a las preguntas de desarrollo deben ser manuscritas y adjuntadas en formato de imagen.

### 3. Indicaciones específicas:

Para el desarrollo de los cuatro casos, considera y desarrolla adecuadamente todos los siguientes aspectos:

#### Caso de desarrollo 1:

- Analiza circuitos magnéticos: La resolución de entradas y salidas, fuerza magnetomotriz, flujo magnético, y la interpretación de la curva de magnetización del circuito.
- Analiza transformadores monofásicos: La resolución de tensiones e intensidades, la potencia aparente, la eficiencia y la interpretación del diagrama fasorial.

### **Caso con preguntas cerradas 1:**

- Resuelve cuatro problemas sobre transformadores trifásicos correctamente, considerando resolución de tensiones e intensidades, la potencia aparente, la eficiencia y la interpretación del tipo de conexión de los devanados.

### **Caso de desarrollo 2:**

- Analiza máquinas de corriente continua: intensidad de armadura, tensión inducida, la regulación de la velocidad y la interpretación del funcionamiento de la máquina como motor o como generador.

### **Caso con preguntas cerradas 2:**

- Resuelve cuatro problemas sobre motores asíncronos correctamente considerando el número de polos, la velocidad y deslizamiento, el torque inducido y la interpretación de las curvas características del motor asíncrono.

#### **4. Recomendaciones**

- Asegúrate de revisar la fecha límite con suficiente antelación antes de proceder con el desarrollo de la evaluación.
- Presenta de manera organizada y clara la resolución de las preguntas de desarrollo, garantizando que sean comprensibles.
- Verifica que la imagen adjunta se haya enviado de manera adecuada.
- Procura enviar el examen con al menos cinco minutos de anticipación a la hora programada.

#### **5. Criterios de evaluación**

En la plataforma virtual de aprendizaje, se encuentra la rúbrica de evaluación que guía tu desempeño en esta actividad. Asegúrate de revisarla antes de comenzar.

#### **A tomar en cuenta en caso de plagio:**

*“Todo acto de copiar, intentarlo o dejar copiar, durante una prueba, examen, práctica, trabajo o cualquier asignación académica, usando tanto el medio físico como el electrónico, se encuentra normado en el Reglamento de Estudios y el Reglamento de Disciplina del Estudiante vigentes en el Portal de Transparencia y/o en el Portal del Estudiante”*

### RÚBRICA DE EXAMEN FINAL

| Criterio                              | Definición de criterio                                                                                                                                                                                                  | Estándar Esperado                                                                                                                                                                                                                                                   | En Proceso 2                                                                                                                                                                                                                                                       | En Proceso 1                                                                                                                                                                                                                                                       | Inicial                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análisis de circuitos magnéticos      | Se califica que el estudiante analice circuitos magnéticos a través de la resolución de entradas y salidas, la fuerza magnetomotriz, el flujo magnético, y la interpretación de la curva de magnetización del circuito. | El estudiante analiza circuitos magnéticos, tomando en consideración todas las siguientes variables:<br>-La resolución de entradas y salidas.<br>-La fuerza magnetomotriz.<br>-El flujo magnético.<br>-La interpretación de la curva de magnetización del circuito. | El estudiante analiza circuitos magnéticos, tomando en consideración 3 de las siguientes variables:<br>-La resolución de entradas y salidas.<br>-La fuerza magnetomotriz.<br>-El flujo magnético.<br>-La interpretación de la curva de magnetización del circuito. | El estudiante analiza circuitos magnéticos, tomando en consideración 2 de las siguientes variables:<br>-La resolución de entradas y salidas.<br>-La fuerza magnetomotriz.<br>-El flujo magnético.<br>-La interpretación de la curva de magnetización del circuito. | El estudiante analiza circuitos magnéticos, tomando en consideración 1 de las siguientes variables:<br>-La resolución de entradas y salidas.<br>-La fuerza magnetomotriz.<br>-El flujo magnético.<br>-La interpretación de la curva de magnetización del circuito. |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Análisis del transformador monofásico | Se califica que el estudiante analice transformadores monofásicos a través de la resolución de tensiones e intensidades, la potencia aparente, la eficiencia y la interpretación del diagrama fasorial.                 | El estudiante analiza transformadores monofásicos, tomando en consideración todas las siguientes variables:<br>-La resolución de tensiones e intensidades.<br>-La potencia aparente.<br>-La eficiencia.<br>-La interpretación del diagrama fasorial.                | El estudiante analiza transformadores monofásicos, tomando en consideración 3 de las siguientes variables:<br>-La resolución de tensiones e intensidades.<br>-La potencia aparente.<br>-La eficiencia.<br>-La interpretación del diagrama fasorial.                | El estudiante analiza transformadores monofásicos, tomando en consideración 2 de las siguientes variables:<br>-La resolución de tensiones e intensidades.<br>-La potencia aparente.<br>-La eficiencia.<br>-La interpretación del diagrama fasorial.                | El estudiante analiza transformadores monofásicos, tomando en consideración 1 de las siguientes variables:<br>-La resolución de tensiones e intensidades.<br>-La potencia aparente.<br>-La eficiencia.<br>-La interpretación del diagrama fasorial.                |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Análisis del transformador trifásico  | Se califica que el estudiante resuelva cuatro preguntas sobre transformadores trifásicos correctamente, considerando resolución                                                                                         | El estudiante resuelve cuatro problemas sobre transformadores trifásicos correctamente, considerando resolución de tensiones e                                                                                                                                      | El estudiante resuelve tres problemas sobre transformadores trifásicos correctamente, considerando resolución de tensiones e                                                                                                                                       | El estudiante resuelve dos problemas sobre transformadores trifásicos correctamente, considerando resolución de tensiones e                                                                                                                                        | El estudiante resuelve un problema sobre transformadores trifásicos correctamente, considerando resolución de tensiones e                                                                                                                                          |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | de tensiones e intensidades, la potencia aparente, la eficiencia y la interpretación del tipo de conexión de los devanados.                                                                                                                                        | intensidades, la potencia aparente, la eficiencia y la interpretación del tipo de conexión de los devanados.                                                                                                                                                                                  | intensidades, la potencia aparente, la eficiencia y la interpretación del tipo de conexión de los devanados.                                                                                                                                                                                 | intensidades, la potencia aparente, la eficiencia y la interpretación del tipo de conexión de los devanados.                                                                                                                                                                                 | intensidades, la potencia aparente, la eficiencia y la interpretación del tipo de conexión de los devanados.                                                                                                                                                                                 |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Análisis de máquinas de corriente continua | Se califica que el estudiante analice máquinas de corriente continua a través de la resolución de la intensidad de armadura y la tensión inducida, la regulación de la velocidad y la interpretación del funcionamiento de la máquina como motor o como generador. | El estudiante analiza máquinas de corriente continua, tomando en consideración todas las siguientes variables:<br>-La intensidad de armadura.<br>-La tensión inducida.<br>-La regulación de la velocidad.<br>-La interpretación del funcionamiento de la máquina como motor o como generador. | El estudiante analiza máquinas de corriente continua, tomando en consideración 3 de las siguientes variables:<br>-La intensidad de armadura.<br>-La tensión inducida.<br>-La regulación de la velocidad.<br>-La interpretación del funcionamiento de la máquina como motor o como generador. | El estudiante analiza máquinas de corriente continua, tomando en consideración 2 de las siguientes variables:<br>-La intensidad de armadura.<br>-La tensión inducida.<br>-La regulación de la velocidad.<br>-La interpretación del funcionamiento de la máquina como motor o como generador. | El estudiante analiza máquinas de corriente continua, tomando en consideración 1 de las siguientes variables:<br>-La intensidad de armadura.<br>-La tensión inducida.<br>-La regulación de la velocidad.<br>-La interpretación del funcionamiento de la máquina como motor o como generador. |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Análisis de motores asíncronos             | Se califica que el estudiante resuelva cuatro preguntas sobre motores asíncronos correctamente, considerando el número de polos, la velocidad y deslizamiento, el torque inducido y la interpretación de las curvas características del motor asíncrono.           | El estudiante resuelve cuatro problemas sobre motores asíncronos correctamente, considerando el número de polos, la velocidad y deslizamiento, el torque inducido y la interpretación de las curvas características del motor asíncrono.                                                      | El estudiante resuelve tres problemas sobre motores asíncronos correctamente, considerando el número de polos, la velocidad y deslizamiento, el torque inducido y la interpretación de las curvas características del motor asíncrono.                                                       | El estudiante resuelve dos problemas sobre motores asíncronos correctamente, considerando el número de polos, la velocidad y deslizamiento, el torque inducido y la interpretación de las curvas características del motor asíncrono.                                                        | El estudiante resuelve un problema sobre motores asíncronos correctamente, considerando el número de polos, la velocidad y deslizamiento, el torque inducido y la interpretación de las curvas características del motor asíncrono.                                                          |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |